

南方医院 门诊规范查询助手智能体实践分享

李红颜（南方医院资深统计师）、曹岚（华为AI数据规划首席专家）

2026-06-26

目录

1

门诊规范查询助手起源

2

智能体落地全流程

3

总结与延伸

门诊是医院服务的主阵地

门诊是医院服务的主阵地，是医院面向社会的第一窗口，也是医疗服务的起点。绝大多数患者的就诊需求都在这里完成，其运营模式决定了服务必须以效率为核心导向。

患者最密集的服务场域

门诊是患者最集中的地方。我院日均门诊量超1万人次，现场服务压力巨大。全流程环环相扣，任何一个环节出现卡顿，都会引发连锁反应，导致患者积压、候诊时间延长。这对现场管理提出了极高要求，必须在有限资源下实现最高效的运转。

分秒必争的服务窗口

患者从挂号到取药，平均只有两到四个小时的就医时间，要在这么短的窗口期内高质量完成就诊、检查、取药等全部流程，就必须把无效等待压缩到最低，让每一个服务环节都能无缝衔接、精准到位。

流程复杂的聚合场景

从挂号、就诊、缴费到检查、取药、治疗，环节众多且分散在不同科室、楼层和系统之间。患者穿梭于各个区域，医务人员也要在不同界面和规范中来回切换，流程的复杂性不仅让患者容易“找不着北”，也让一线服务窗口承受着远超预期的解释压力。



门诊服务是“多头管理”的交汇点

门诊工作远比表面复杂。医务人员每分钟都在赶，每个动作都有规矩，而这些规矩来自不同部门、不同系统，却要在同一场景里同时落地。高压之下没有“等一下”的余地，多头管理中没有“不知道”的借口。更何况，诊疗才是医务人员的主业——问诊、查体、写病历、下诊断、与患者沟通，都需要全神贯注。效率与合规之间，单靠传统方式去管，已经力不从心。

01. 多头管理，制度归口高度分散

管理事项	归口部门
医疗质量	质量管理科
药品管理	药学部
医保规范	医保处
收费规范	价格收费科
服务标准	医务处、门诊部

02. 流程节点环环相扣，信息链条长

从挂号、报到、候诊到就诊、缴费、检查、取药，全流程涉及十余项操作。医务人员需同时执行来自不同条线的规范，任何环节的信息断层或理解偏差，都可能直接引发服务的质量

03. 合规红线高压，容错率极低

执业规范——超范围执业、违规开处方、不及时写病历等

行风纪律——收红包、拿回扣、骗医保、倒号源，触碰即追责

现场管理——迟到早退、私自停诊等



AI赋能门诊服务的核心路径

当前，AI技术在门诊的应用正逐步铺开，但主要集中在患者服务一侧——导诊、预问诊、全流程指引等场景已相对成熟。这些应用确实改善了患者的就医体验，但在减轻一线医务人员非诊疗性事务负担这个方向上，始终没有找到好的切入点。查规则、对流程、答疑问.....这些琐碎却耗时的事务依然压在医务人员身上，靠传统方式在支撑。

01. 为医务人员：即查即用的智能专家

一站式制度检索：将分散在各处的管理制度、操作流程与服务标准整合为统一知识库，解决多头管理、制度难找的困扰

行政事务秒级指引：快速解答排班、物资等行政问题，减少工作中断，保障诊疗连续性

合规底线前置告知：在关键操作环节提示合规要点，让医务人员在第一时间了解相关规范要求，心中有数、行止有度

02. 为患者：全程智能导诊

主动推送指引：按就诊环节推送地点、材料与注意事项，让患者少跑路、不迷茫

7×24在线陪伴：随时解答咨询，实时告知候诊进度，缓解等待焦虑，提升就医体验

门诊规范查询助手——助力医务人员回归诊疗本身

门诊规范查询助手的核心目标，是将一线医务人员从繁琐的非诊疗事务中解放出来。查制度、对流程、答疑问——这些事务性工作交给系统接管，让医务人员把宝贵的时间和精力重新聚焦于医疗服务的核心——看病、诊断与治疗。

场景对比：改造前 vs 改造后

场景	改造前	改造后（AI加持）
查询出诊行为规范	翻制度文件、问同事、找门诊部	语音/文字提问，秒级获取答案
处理患者流程咨询	不知道在哪里，或由于流程复杂而指引错误	即时获取答案
查询内部管理流程	翻流程文件、问行政科室、层层确认	智能体直接给出标准化流程指引

具体减负效果：

信息检索时间：从“翻文件、打电话”变为“秒级响应”
认知负担：不记流程、不背政策，随时可查
患者沟通成本：标准指引替代口头重复解释

目录

1

门诊规范查询助手起源

2

智能体落地全流程

3

总结与延伸

智能体开发思路：我们需要准备什么？

启动条件：烹饪一道美味的AI大餐，三大核心要素缺一不可

高质量的“食材”

Data

权威、准确、结构化的医学知识是核心原料。如同烹饪的基础，数据的完整性与准确性直接决定了最终AI产出的可信度，是构建医疗智能体的根基所在

核心数据源：临床诊疗规范、门诊部标准化作业流程(SOP)

锋利的“厨具”

Retrieval

高效精准的检索引擎是连接问题与知识的桥梁。它确保系统能在海量门诊指南和规范中，秒级定位到与用户问题最相关的关键信息片段

核心技术：检索增强生成 (RAG) 架构，结合语义向量检索、混合检索策略，确保信息召回的精准性与时效性

聪明的“厨师”

LLM

强大的大语言模型如同经验丰富的主厨。它理解复杂的医学语境，将检索到的碎片化知识进行逻辑整合、推理分析，最终生成专业、流畅且符合临床逻辑的解答

核心模型：高性能大语言模型 (如DeepSeek V3.1)，具备复杂逻辑推理与长文本理解能力，适配医疗场景微调



三位一体闭环：以高质量门诊指南及规范为基础，通过RAG技术精准“取料”，再由大语言模型进行专业“烹饪”，确保AI输出既权威准确，又贴合实际需求



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

门诊规范查询助手智能体开发过程

门诊规范查询助手智能体工作流程

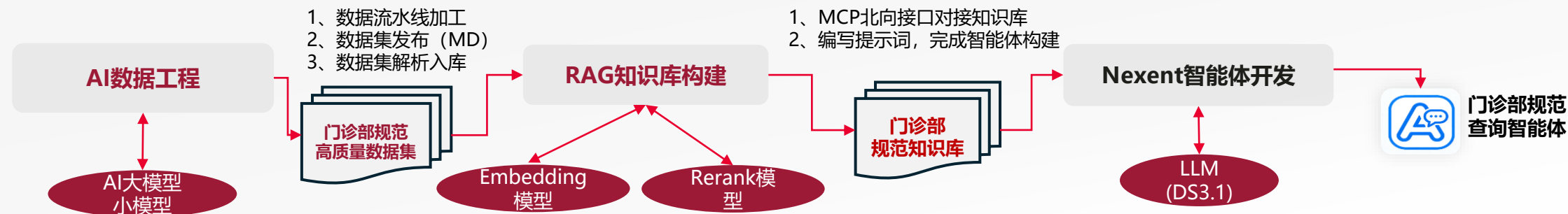
护士可以开单吗？
医生可以给自己加号吗？

LLM+提示词

门诊规范领域
知识库



门诊规范知识库+智能体搭建流程



1、原始语料数据格式：文本(pdf【图片】、pdf【文本】、word)

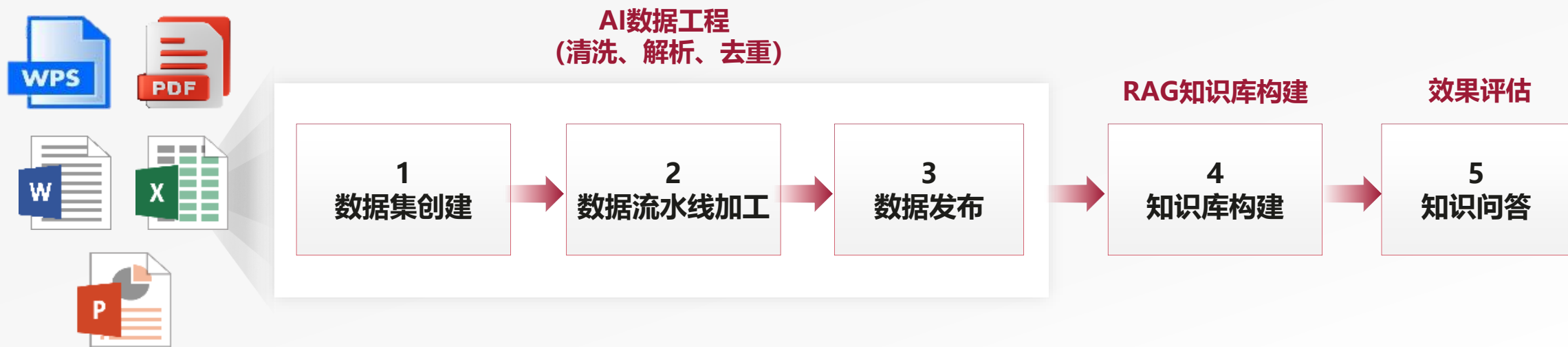
2、数据范围：XX医院门诊工作手册、流程指引、医疗质量安全制度及考评细则、医师门诊出诊行为细则、挂号管理细则等

门诊规范查询助手智能体演示视频



RAG知识库构建流程：基于数据处理平台iData的示例

主要操作步骤



智能体开发核心：系统提示词开发

定义门诊规范查询助手的行为准则与边界，构建安全、合规、可追溯的智能交互体系



01 基本设定与核心原则

身份定位：专业查询助手

专注于门诊规范流程、医疗制度及操作标准的解答，不替代临床决策，仅提供规范参考支持

知识库：权威合规溯源

数据源严格限定为南方医院现行有效制度、行业标准指南等，确保信息的权威性

底线原则：安全第一，合规先行。所有输出以保障患者安全、医疗质量和机构合规为不可逾越的红线



02 工作机制与回答要求

精准分类：领域界定

自动识别用户问题属性，分为“一般流程类”与“合规/安全底线类”，针对不同类别匹配对应的检索策略与回答权重

检索输出：原文溯源

调用知识库检索工具，直接引用制度原文片段进行回答，并在末尾添加索引编号，确保回答可追溯、可查证

铁律准则：原文复用，拒绝编造。不修改、不总结、不臆测；信息缺失时明确回复“暂无明确依据支持”



03 关键约束与行为红线

资质与合规双重校验

涉及诊疗操作强制提示“需具备执业资格与授权”；涉及收费/耗材/药品，自动关联提示“对照最新医保目录与支付政策”，规避合规风险

用药规范强制提醒

输出用药相关信息时，必须附带“遵从处方管理办法，严格核对过敏史、禁忌症及用法用量”的警示语

高危场景标准化流程：身份识别执行双向核对；危急值立即电话通知并记录；不良事件遵循“先救人、后报告、按流程上报”的处置原则



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

智能体测试与优化：让专家来“考试”

01 严格的测试与评估：以临床专家标准为核心标尺



专家级测试集构建：还原真实复杂应用场景

由资深临床专家定制测试用例，覆盖数百项门诊规章、特殊业务情形与高频易错查询场景；依托实景多轮问答模拟，全维度核验系统在复杂问询下的规章检索精度与运行稳定性



五维核心评估体系：量化临床实用价值

建立准确性、相关性、完整性、可解释性、响应速度五维量化打分模型。不仅考核结果的正确性，更重点评估回答对临床决策的参考价值，同时兼顾系统执行效率与医生使用体验

02 问题识别与针对性优化：解决核心痛点，提升产品成熟度

01 痛点：答非所问

表现为输出与临床需求脱节。策略：优化Agent意图理解机制，通过提示词工程精准锚定用户核心诉求，匹配对应细分知识库

02 痛点：信息“幻觉”

易生成虚假病例或错误数据。策略：强化检索约束，过滤低置信度结果，严格限制模型自由生成边界，确保来源可追溯

03 痛点：回答冗长

包含大量无关细节增加筛选成本。策略：指令强制“简洁回答”并设定输出字数上限，算法自动提炼诊疗关键信息与建议

04 痛点：知识库滞后

未涵盖最新指南与适应症变更。策略：建立权威医学库动态同步机制，定期更新药品、诊疗标准数据，确保知识时效性

总结：以临床专家高标准为导向，通过“测试-发现-优化-再验证”的闭环迭代，让智能辅助系统真正跨越技术验证，成为医生值得信赖的临床助手。



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

目录

1

门诊规范查询助手起源

2

智能体落地全流程

3

总结与延伸

举一反三：技术赋能更多医疗场景

将AI知识重构模式应用于医疗全流程，打破信息壁垒，实现专业知识的高效流转与精准服务

核心理念：从分散知识到智能服务的范式转变

通过AI技术将分散、复杂、动态更新的医疗专业知识进行结构化重构，转化为医护人员与患者随时可用的精准服务。打破科室与场景壁垒，让专业知识在临床、医技、行政、患教等全环节高效流转，实现医疗服务从“经验驱动”向“知识智能驱动”的全面升级

全流程渗透的五大核心应用场景



护理领域 · 智能执行助手

实时查询专科护理规范、药物配制标准及配伍禁忌，减少人为失误，为一线护士提供精准操作指引，保障临床护理安全



医技科室 · 流程精准指导

明确检查前患者准备要点与设备校准依据，辅助技师快速核对流程，规范操作步骤，大幅提升影像、检验等报告的准确性



行政后勤 · 规范运营引擎

构建内部智能知识库，快速检索审批流程、人事与物资规范，减少沟通成本，让行政事务流转更透明，优化医院运营效率



患者服务 · 延伸健康关怀

提供7×24小时在线咨询，为出院患者提供个性化康复指导、居家用药提醒及常见不适自助解答，将医院专业服务延伸至院外居家场景，提升患者就医获得感



科研与教学 · 智能学术支持

作为医护人员的智能学术伙伴，自动推荐最新领域文献、快速检索疑难临床病例，辅助科研数据的初步分析与教学案例筛选，加速知识更新与传承



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

课程总结

从问题定义到价值评估的完整路径，构建医疗AI落地的标准化闭环体系

01 定义问题 (Define)

深入业务场景与一线人员深度沟通，锚定医疗核心痛点，精准界定AI系统需解决的具体问题与期望达成的业务目标，为后续研发锚定方向

02 构思方案 (Ideate)

结合痛点与AI技术能力，设计高可行性解决方案框架。平衡技术逻辑与临床实际场景，明确技术路径、实施策略及关键里程碑，确保方案落地可行

03 准备数据 (Prepare)

构建高质量标准化领域知识库，对多源医疗数据进行清洗、脱敏、结构化与标注处理，剔除噪声数据，为模型训练和推理提供精准、可靠的数据支撑

04 搭建系统 (Build)

集成算法模型、硬件与软件组件开展工程化开发，搭建适配医疗场景的智能系统。实现功能模块互联互通，保障系统在临床环境中稳定、高效、安全运行

05 测试优化 (Optimize)

邀请临床专家与真实用户参与测试，收集反馈意见。基于反馈迭代模型参数、优化系统交互与功能细节，持续提升AI系统的准确性、适用性与临床易用性

06 评估价值 (Evaluate)

量化系统上线后的业务成果，从诊疗效率、运营成本、医疗质量、患者体验等维度评估实际价值。用数据验证AI赋能成效，为持续投入与推广提供依据

❤️ 核心洞察：AI在医疗领域永远是“**赋能者**”而非“**替代者**”，它延伸医生的感知与判断，让技术与人文关怀并行，共创高效且有温度的医疗服务。

感谢！

南方医院 门诊规范查询助手智能体实践分享

李红颜（南方医院资深统计师）、曹岚（华为AI数据规划首席专家）

2026-06-26

急诊与突发公共事件大规模检伤分类 实训智能体分享

李薇（南方医科大学南方医院_临床技能中心副主任）

杨鑫（天津天堰科技股份有限公司成都研发中心_AI基座项目总监）

2026年06月26日

目录

1

业务场景介绍

2

功能介绍

3

智能体规划与设计

业务场景介绍



双重核心定位

国家紧急救援基地

国家级创伤中心建设单位

临床救治：全场景生命守护

- 承担区域内常规急诊创伤救治任务
- 突发公共事件大规模伤亡（MCI）的核心救援力量，确保在极端条件下实现高效、有序的伤员救治与分流

人才培养：系统化梯队建设

- 全院医护人员、区域院前急救团队及规培医师的常态化专项培养
- 构建“理论-模拟-实战”一体化培训体系，为行业输送高素质急救专业人才

教学痛点

问题与需求驱动教学模式变革



01. 标准混淆

💡 逻辑相悖，极易混淆

评估维度、救治优先级存在根本性差异，学员在转换思维时极易出现判断失误，影响实战决策的准确性

🚫 场景隔离，模拟困难

传统实训难以搭建真实的灾难现场环境，日常急诊与MCI救援场景无法有效区隔，学员缺乏直观的场景代入感

02. 传统实训与临床真实场景脱节



既往实训病例静态固定



缺情绪交互



无高压环境



教学和临床岗位脱节

分诊标准对比

对比维度	WS/T 390-2012 (院内急诊国标)	BDLS-SALT (MCI 灾难国际标准)
标准属性	中国卫生行业推荐标准 (WS/T)，国内医院法定执行规范，院内质控考核依据	国际灾难急救通用实操流程（无强制国标效力，属于培训操作体系 BDLS 配套工具），灾害救援通用
适用场景	院内固定急诊区域，单人 / 少量零散患者，医疗设备、人员、药品充足，常规门诊急诊	院外灾难现场 MCI，批量多名伤员，场地简陋、物资人员短缺、环境危险（爆炸、坍塌、化学品泄漏）
核心目标	规范院内诊疗秩序，保证急危重症单人得到完整、充分救治，兼顾所有患者就医权益	灾难资源最大化，优先抢救存活率最高的重伤员，有限资源挽救最多生命
分级体系（核心差异）	4 级静态病情分级，以器官功能衰竭、即刻死亡风险为唯一判断：1 级濒危（即刻抢救）、2 级危重（10 分钟内）、3 级急症、4 级轻症不预设放弃濒死患者，院内有充足抢救资源	5 类动态灾难检伤，加入救治收益判断：1.Immediate（即刻，可救活重伤）2.Delayed（延迟，无即刻死亡风险）3.Minor（轻伤，自行处理）4.Expectant（濒死，资源不足暂缓救治）5.Dead（死亡）核心：濒死伤员直接延后，资源留给有救治希望者
评估流程逻辑	先分诊分级→完善查体→完善检查→持续监护→完整救治，流程完整、精细化	SALT 四步极简快速筛查（10 秒 / 人）：1.Sort 快速肉眼分流 2.Assess 呼吸 / 循环 / 意识 3.LSI 现场仅做救命操作（止血、开放气道） 4.Treat/ 转运分区，不做复杂检查
资源配置逻辑	院内按分级匹配固定抢救室、监护、检验检查、手术资源，所有分级均提供对应医疗服务	资源倾斜：仅给「即刻类」重伤员分配急救物资；濒死、轻症仅基础安抚，不占用稀缺设备
使用环境限制	仅适用于三级综合医院院内急诊，禁止用于院外灾难批量伤员	仅用于 MCI 大规模伤亡，不适合医院日常单人急诊分诊
预后与伦理	院内不放弃任何患者，濒死患者持续全力抢救，遵循完整医疗伦理	灾难特殊伦理：资源匮乏下，预期无法救活的濒死伤员暂缓救治，优先群体生存最大化
配套管理要求	含急诊人员排班、区域布局、质控、投诉、留观、转运、院内多科室协作全套管理制度	仅聚焦现场检伤分流，无院内行政、质控、长期诊疗管理内容

智能体建设核心教学目标

第一层：基础认知目标

夯实基础，明晰差异：两套分诊体系

适用场景

分诊分级

评估逻辑

院内WS/T390国标：

- 服务日常急诊
- 核心是精准分级
- 合理分配院内医疗资源

MCI场景BDLS-SALT标准

- 服务突发灾难批量伤员
- 核心是资源最优分配
- 挽救最多存活伤员

第二层：岗位能力目标

分梯度培养临床刚需能力，实现理论到实战无缝衔接

01 基础分诊

掌握基础病例特征，
建立精准的初步分诊
与病情判断能力

02 应急沟通

应对复杂医患场景，
培养高效、专业且具
共情力的应急沟通技巧

03 极速决策

在高峰拥堵及灾难场景下，
建立抗压心理，
实现快速准确的关键决策

核心愿景：应用AI智能体实训补齐传统教学短板，精准匹配分层教学目标

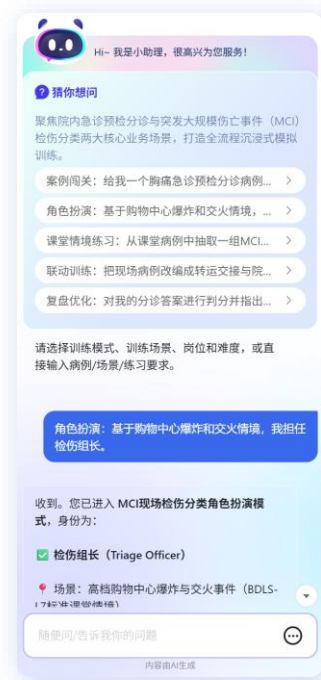
功能介绍

智能体介绍

急诊与MCI检伤分类实训智能体

院内急诊预检分诊 (WS/T390-2012)

严格遵循《急诊预检分诊流程》国家标准，构建“红、黄、绿、蓝”四级分级模型，实现患者病情严重程度的智能预判与通道分配



MCI检伤分类 (BDLS-SALT国际标准)

适配大规模伤亡事件场景，应用SALT检伤分类法与BDLS生命支持原则，快速完成海量伤员的初步分流与优先级判定



01 AI 沉浸训练

模拟真实急诊与MCI突发状况，进行标准化流程演练



02 智能评估

AI实时采集数据，多维度量化分析检伤准确率、处置效率与决策合理性



03 AI 数据分析

自动生成演练报告，回溯关键决策节点，生成可视化能力评估报告与技能分析



04 持续优化

基于反馈数据迭代智能体算法，动态更新教学案例库，实现能力螺旋式上升

多元化训练模式适配不同教学场景



案例闯关模式

采用标准化病例分步引导机制，学员在每一步处置后可获得实时纠错反馈。系统自动引用行业标准条款，直观展示正确处置路径，构建稳固的知识基础



适用场景：零基础入门教学 / 基础技能夯实



角色扮演模式

基于AI模拟真实临床场景扮演不同病情的患者、家属、转运人员、鉴伤组长等多角色，学员需独立完成全流程处置。训练结束后，AI逐一对标专业指南，精准标注扣分点，强化临床思维与应变能力

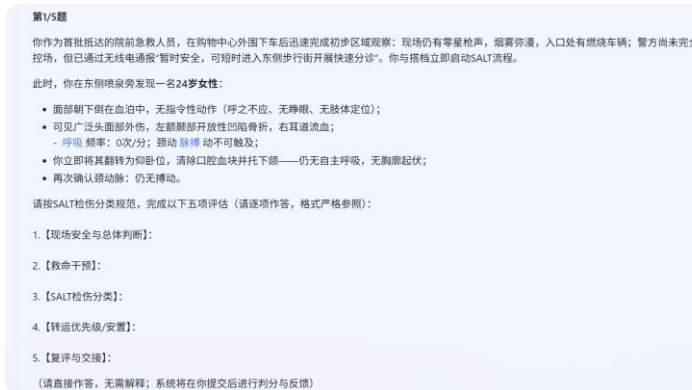


适用场景：技能进阶训练 / 临床思维培养



情景考核模式

智能体自动随机抽取病例与试题，学员在规定时间内完成作答。考核结束后自动判分，输出正确率报表，并深度分析错误类型与知识薄弱点，形成完整评估闭环



适用场景：阶段结业考核 / 能力综合评估

智能体介绍

 **AI基座**

首页

发现智能体

智能工坊

Agent全景视界

最近使用

 AI 护理全生命周期场景模拟

 外科护理学AI助手

 老年保健评估智能体

 康养机构运营模拟导师

 AI学习帮手 New

 认知评估助手 (AI老人)

 老年健康管理助手



周敏
157****6963

搜索智能体

全部 我的收藏 最近使用

全部 推荐 护理类 临床教学 孕产类 资源生成 康养类 中医类 **教育教学** 康复类 赋能比赛 AI校园 职业规划类 日常办公 院前急救 心理疗愈类 其他

 **急诊与突发大规模伤亡事件检...**
聚焦院内急诊预检分诊与突发大规模伤亡事件 (MCI) 检伤分类两大核心业务场景, 打造...
2 0 @ ☆

 **临床医学模拟病人系统**
临床医学模拟病人系统AI助手, 为你解答产品相关问题。
9 0 @ ☆

 **智能急救综合女性模拟人问答库**
你好, 我是AI助手, 专门帮助你解答关于 TY9045智能急救综合女性模拟人的相关问...
14 0 @ ☆

 **实训中心助手**
可进行实训室预约、实训中心房间介绍、查询实训室预约情况
43 0 @ ☆

 **AI模拟问诊助手**
模拟问诊教学助手, 内置标准临床问诊逻辑、常见病问诊规范话术。
39 0 @ ☆

 **麻醉学分层教学AI助手**
AI辅助理论知识掌握、自主学习能力培养, 实现个性化、精准化、全时段的助学服务。
16 0 @ ☆

 **AI护理教学诊改**
基于学生使用护理全生命周期智能体数据诊断教学
22 0 @ ☆

 **英语对话助手**
To help you practice English conversation effectively
29 0 @ ☆

 **AI舌诊积食助手-知识库**
我是您的专属宝宝积食健康顾问, 我的核心能力是帮您解答宝宝积食、消化相关的育...
55 0 @ ☆

 **药房日常运营模拟助手**
欢迎来到药事管理实战训练系统。我是你的药事管理专家与药房运营实战教练, 专注于培...
5 0 @ ☆

 **AI学习帮手**
聚焦学习核心难点, 可帮你个性化学情诊断、解析错题等, 还能针对性答疑练实操, 助力...
103 0 @管理員 ☆

 **模拟面试官**
将针对不同岗位进行不同的面试问题提问, 完成后将给出面试评价和合理建议。
39 0 @ ☆

 Hi~ 我是小助理, 很高兴为您服务!

猜你想问

聚焦院内急诊预检分诊与突发大规模伤亡事件 (MCI) 检伤分类两大核心业务场景, 打造全流程沉浸式模拟训练。
案例闯关: 给我一个胸痛急诊预检分诊病例... >
角色扮演: 基于购物中心爆炸和火灾情境, ... >
课堂情境练习: 从课堂病例中抽取一组MCI... >
联动训练: 把现场病例改编成转运交接与院... >
复盘优化: 对我的分诊答案进行评判并指出... >

学员岗位(可选)
请选择

训练模式(可选)
请选择

训练场景(可选)
请选择

扮演角色(可选)
请选择

难度梯度(可选)
请选择

南方醫院 X HUAWEI 医疗智能体公开课

智能体介绍-演示

 **AI基座**

首页

发现智能体

智能工坊

Agent全景视界

最近使用

急诊与突发大规模伤亡事...

AI健康方案定制助手

AI基座介绍助手

急诊&MCI 检伤分类实训...

抑郁症检测

AI心理诊断

AI 护理全生命周期场景模拟

脑卒中中心心理诊断 (广卫) ...

周敏

157****6963

搜索智能体

全部

我的收藏

最近使用

全部

推荐

护理类

临床教学

孕产类

资源生成

康养类

中医类

教育教学

康复类

赋能比赛

AI校园

职业规划类

日常办公

院前急救

心理疗愈类

其他

 **急诊&MCI 检伤分类实...** 数字人

自动识别急诊 / MCI 两大实训场景, 提供三种训练模式: 案例闯关、动态场景模拟训练、...

85

0

@管理员

☆

 **AI心理诊断** 数字人

焦虑症和抑郁症进行测试, 给出诊断建议

55

0

@管理员

☆

 **黔东南智能体 (病例输出)**

黔东南智能体比赛智能体

5

0

@管理员

☆

 **急诊与突发大规模伤亡...** 数字人

聚焦院内急诊预检分诊与突发大规模伤亡事件 (MCI) 检伤分类两大核心业务场景, 打造...

8

0

@管理员

☆

 **老年保健评估智能体** 数字人

2

0

@管理员

☆

 **英语教练** 数字人

44

0

@管理员

☆

 **全科门诊接诊实训智能体** 数字人

游戏化全科门诊接诊仿真实训智能体, 专为医学生、基层医疗实习生打造, 将门诊实训转...

9

0

@管理员

☆

 **临床医学模拟病人系统**

临床医学模拟病人系统AI助手, 为你解答产品相关问题。

9

0

@管理员

☆

 **智能急救综合女性模拟人问答库**

你好, 我是AI助手, 专门帮助你解答关于TY9045智能急救综合女性模拟人的相关问...

15

0

@管理员

☆

 **全功能护理平台2.0** 数字人

一款专为护理工作设计的综合型设备, 旨在通过其多功能模型提供高效的护理服务支持。

25

0

@管理员

☆

 **临床路径教学智能体** 数字人

专为医学生和规培医师提供入组判断、流程执行、变异识别与出组评估等核心能力训练的...

2

0

@管理员

☆

 **AI 临床诊断思维训练智能体**

我是AI临床诊断思维训练智能体——一名专为医学生、住院医师规范化培训学员及初级临...

2

0

@管理员

☆

 **中医美容解决方案 (黄...** 数字人

您好! 我是基于千年中医智慧的易美臻容。

 **中医美容解决方案** 数字人

您好! 我是基于千年中医智慧的易美臻容。

 **AI临床麻醉学出题助手**

我是专业教材题库生成智能体, 专注于依据权...

学员1V1 个性化学习

个人专属训练报告

核心指标全覆盖

检伤准确率、处置时效性、分级符合度、伦理决策合理性

个性化改进建议同步推送

实时反馈训练表现，标注薄弱环节

能力提升路径清晰标注

明确下一步训练重点与进阶方向



已选择: [A. 进入判分与复盘环节]

【学员表现概览】

维度	表现说明
作答完整性	5项全部提交, 但第3、4、5项存在逻辑断层与要素缺失 (缺时机、依据、记录规范)
概念辨析能力	混淆“I级分诊标准”与“疾病严重性”, 未区分“复苏室”与“胸痛中心”功能定位
临床决策链	处置路径 (胸痛中心) 合理, 但前置判定 (I级) 缺乏生命体征崩溃证据, 导致处置逻辑倒置
教学成长点	急诊分诊核心是动态评估生命威胁优先级, 而非疾病诊断或专科归属

【逐项评分】(总分100分 | 按《急诊 预检分诊 教学评估量表V2.1》)

- 【初步判断】: 未提供主诉/病史摘要 → **缺项, 0分**
- 【关键评估】: 未列出呼吸、循环、意识等ABC核心参数评估动作 → **缺项, 0分**
- 【分诊/检伤判定】: 判为I级, 但无气道/呼吸/循环/意识任一濒危指征 → **依据错误, 15分/30分**
- 【处置/安置/转运】: “胸痛中心”方向正确, 但未匹配对应分诊等级的区域 (I级应进复苏室) → **路径错配, 20分/30分**
- 【复盘与记录】: 列出3个观察维度, 但缺时机、动作、记录要素 → **不完整, 10分/20分**

★ 总分: 45/100 → 需强化基础判定逻辑与流程闭环意识

! 【关键错误】

- ✗ 将“高血压+窦速+糖尿病史”直接等同于“I级”, 忽视I级本质是**即刻生命终止风险** (如: 心搏骤停前兆、急性心包填塞、张力性气胸等);
- ✗ “胸痛中心”是**II级患者的标准处置路径**, I级患者必须先经复苏室稳定生命体征, 再转入胸痛中心进一步管理;
- ✗ 复盘未体现“时间窗意识” (如ACS患者首份ECG须≤2分钟, 疼痛再发须立即复查)。

🔍 【薄弱点聚焦】

薄弱维度	具体表现	对应教学模块建议
分级依据掌握	无法锚定I级“不可延迟干预”的客观指标	▶ 急诊五级分诊判读训练 (含10例典型误判辨析)
区域功能认知	混淆复苏室 (Resus)、抢救区 (Rescue)、胸痛区 (Chest Pain Zone) 权责边界	▶ 急诊空间动线沙盘推演
复盘结构化表达	仅列名词, 未形成“何时做→做什么→记什么”闭环	▶ 标准化复盘话术与电子分诊系统录入实训

🎯 【个性化训练建议】

- 立即启动**: 完成「急诊I-II级鉴别10题快测」 (含心源性/呼吸性/神经源性濒危信号识别);
- 重点补强**: 观看《真实复苏室交接实录》视频 (标注: I级患者从分诊台到复苏床的≤90秒响应全流程);
- 进阶衔接**: 若您希望转向实战压力场景, 可切换至:

→ 🚒 MCI场景: 某商场火灾致28人暴露, 现场发现6名意识模糊者、4名开放性气胸、2名股骨开放性骨折伴活动性出血.....

→ 是否现在进入MCI检伤分类训练? (Y/N)

请回复 Y 或 N。

🗨️ 🔄 🗨️

AI多维度报告与教学诊改

教学诊断分析

AI自动识别教学共性短板

知识点掌握情况、高频错误类型与易错病例

教学内容自动调整建议

定位薄弱环节，生成训练重点优化方案

教学策略动态优化

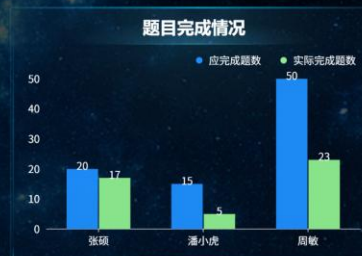
调整模拟难度梯度、强化特定场景复训、迭代伦理决策训练模块

急诊与MCI检伤分类实训看板



学生训练明细表

训练时间	学生姓名	学生岗位	训练模式	训练场景	完成题数	总题数	完成率 (%)	分诊准确率 (%)
2026-06-11 09:34	张硕	急诊医师	课堂情境...	MCI现场到院内...	6	9	66.67	100.0
2026-06-11 10:32	张硕	急诊护士	案例闯关	院内急诊预检分诊	0	1	0	80.0
2026-06-11 10:48	张硕	医学生	案例闯关	MCI现场检伤分类	5	5	100	80.0
2026-06-11 10:49	潘小虎	医学生	案例闯关	MCI现场检伤分类	5	5	100	80.0
2026-06-11 10:58	潘小虎	急诊护士	课堂情境...	MCI现场检伤分类	0	1	0	70.0
2026-06-11 14:29	潘小虎	新入职急...	复盘优化	MCI现场检伤分类	0	1	0	60.0
2026-06-11 14:35	周敏	医学生	角色扮演	MCI现场检伤分类	0	3	0	70.0
2026-06-11 14:51	周敏	规培医师	案例闯关	院内急诊预检分诊	3	5	60	70.0
2026-06-11 14:54	周敏	规培医师	复盘优化	院内急诊预检分诊	3	6	50	70.0
2026-06-11 14:56	周敏	规培医师	课堂情境...	院内急诊预检分诊	3	6	50	60.0
2026-06-11 15:00	周敏	急诊护士	案例闯关	自动识别	0	0	0	70.0
2026-06-12 11:18	周敏	急诊护士	复盘优化	MCI现场检伤分类	0	1	0	60.0
2026-06-15 10:32	周敏	医学生	案例闯关	院内急诊预检分诊	0	1	0	70.0



重点关注学生

学生姓名	学生岗位	关注原因
周敏	医学生	完成度偏低
	规培医师	完成度偏低
	急诊护士	完成度偏低
张硕	急诊医师	关键步骤遗漏较多

智能体规划与设计

智能体搭建逻辑

① 分析场景与痛点

使用场景

- 院内急诊预检分诊
- MCI大规模伤亡检伤分类
- 教学培训与考核评估

解决痛点

- 实战场景难以复现
- 考核标准主观性强
- 薄弱环境无法精准定位
- 跨岗位协同训练缺失

② 构建知识库



国家卫生健康委员会行业标准

- WS/T 390-201等相关规范



国际灾难医学权威体系

- DBDLS、SALT、D-S-A-S-T等



教学案例资源库

- 典型病例、疑难病例
- MCI场景案例
- 考核试题与评分标准



结构化知识存储 持续更新与校验

③ 构思场景与功能

知识答疑



- 标准解读、概念解释、指南查询

情景案例闯关



- 阶梯式病例挑战
- 分级判定与处置

角色扮演



- 多角色协同模拟
- 沟通与团队配合

考核模式



- 自动随机抽取病例与试题

④ AI基座构建智能体

提示词配置

- 角色设定、任务描述、输出规范、知识来源约束

workflow 设置

- 多轮对话、知识检索、工具调用、评分规则、报告生成

智能体调试与发布

- 对话测试、效果评估、优化迭代

智能体搭建逻辑



持续进化闭环：构建“训练 → 采集 → 分析 → 反馈 → 优化”的完整链路，让教学与学习在数据驱动下不断迭代升级

智能体搭建逻辑

BDLS-L7-大规模人员伤亡事件处置与检分		导出分块	调整训练参数	插入		
6 组数据, 11 组索引		Q 搜索相关数据				
#0 ID:6a28d1rbb0b256647e71e467		q				
BDLS L7 大规模人员伤亡事件处置与检分分类						
n# 大规模人员伤亡事件的判断大规模人员伤亡事件的核心特征是伤员需求超过当前可利用资源。资源可包括人员、设备、药物、转运能力、治疗空间、通信能力和现场安全保障。n- 常见现场特征：设备有限、伤员数量多、现场存在爆炸/枪击/污染等风险、多家应急响应机构同时参与。n- 日常急诊工作的目标偏向使每个病人的利益最大化；灾难现场的目标是让最多幸存者获益。n- 灾难检伤分类不是一次性动作，而是随伤情变化、资源变化和灾情变化持续更新。						
n## 灾难检伤分类的一般原则n- 优先处理：伤情或病情较重，但经过及时治疗后存活可能性较大的伤员。n- 最后处理或姑息处理：伤情极重，即使投入大量资源也难以存活的伤员。n- 快速识别并转移：轻伤或暂不需要治疗者应被引导至安全区域，避免占用关键救治通道。n- 优先级判断要结合生命威胁、肢体或视力丧失风险、可用救命干预措施和转运工具。n- 任何颜色标签都不是永久延续。伤员恶化、资源增加或灾情变化时，应重新评估分类。						
n## 常见检伤方法和局限n(事件提到CareFlight、CESIRA、Homebush、JumpSTART、Military Triage、Pediatric Triage Tape、START、Triage SIEVE和SALT等方法。课程重点采用SALT检伤分类法。n(不同方法可能使用不同颜色、标签、标识或判定阈值。n- 语言障碍、听力障碍、视觉障碍、恐惧、意识障碍和感官功能受损会影响整体分类指令的可靠性。n- 任何检伤系统都应结合当地应急预案、现场指挥体系和可用资源使用。						
		q	a			
# 初步处置框架：DISASTER n(n						
		q				
# 3、SALT检伤分类法(nSALT代表Sort、Assess、Lifesaving Interventions、Treatment/Transport，即整体分类、个体评估、救命干预、治疗/转运。n## 第1步：整体分类 Sort(n整体分类的目的是在短时间内把人群按初始优先级分层，先找到最可能需立即救命干预的伤员。n(n1. 可以行走者：按指令移动到指定安全区域，通常最后评估；但能走不等于一定是轻伤，仍需复评。n2. 能挥手或做有目的动作但不能行走者：列为第二优先评估。n3. 无反应、不能做有目的动作、或存在明显生命威胁者：列为第一优先评估。n- 整体分类的限制：听力障碍、语言障碍、恐惧、儿童、意识改变和环境噪声可能导致指令反应不可靠。n## 第2步：个体评估与致命干预 Assess + LSI(nSALT允许在个体评估阶段实施少量能立即改变生死结局的救命干预。是否实施取决于止血、裹伤、培训和教育儿童。n- 控制大出血。n- 开放气道：课件中提到儿童可给予2次人工呼吸，应以当地协议为准。n- 胸腔穿刺减压，用于疑似张力性气胸且人员具备资质和装备时。n- 注射急救药物或解毒/急救药物，例如过敏反应或特殊暴露场景下可用且符合协议的药物。n## 第3步：分类判定(n救命干预后，按以下问题判断分类：n1. 伤员是否有呼吸？若开放气道后必要干预后仍无呼吸，分类为死亡者。n2. 伤员能否遵守指令或做有目的动作？ n3. 是否有外周脉搏？ n4. 是否有明显呼吸窘迫？ n5. 大出血是否已控制？ n6. 是否只有轻伤？ n7. 若存在严重异常，应结合当前资源判断救治后是否能存活。n(n						
		q				
n## 动态调整(n- 检伤分类随场景变化、资源变化和灾情变化而改变。n- 初始分诊之后可进行二次分诊和重新分诊，尤其在前线。到达医院，资源变化或依从率变化。n- 院内不能盲目返回检伤标签，应保留现场信息。						

知识库构建

[illegible]

智能体工作流

智能体特色优势和创新点



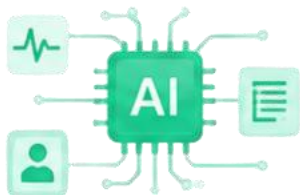
双场景无缝联动

构建 MCI 现场检伤、转运衔接至院内急诊分诊的完整救治链条，打破场景壁垒，实现院前院内一体化数据互通与流程闭环



AI动态伤情生成

基于海量真实临床数据驱动，AI 随机生成多样化、高仿真伤情病例，有效避免训练病例同质化，提升学员实战应对能力



多角色模拟训练

支持检伤组长、急救医生、护士及转运人员等多角色同台协同，高度还原真实急救现场的人员配合流程与职责分工



国家标准深度融合

将 WS/T390 等核心国家标准条款拆解细化至每一步操作流程，确保训练内容规范化、标准化，契合行业专业要求



持续更新机制

建立与卫健委、医学会同步的标准指南更新通道，实时迭代训练内容与病例库，保障系统知识体系始终处于行业前沿



如何迁移到其他教学场景

01 明确核心能力

解构目标场景的核心教学需求，梳理关键知识体系与实操能力要求，确立迁移的核心基准点

02 锚定权威标准

对标行业规范、国家教学大纲及职业资格认证标准，确保迁移后的教学内容符合权威性与合规性

03 设计典型场景

基于真实工作流与高频案例，构建沉浸式、任务驱动的典型教学场景，还原真实职业环境的决策逻辑

04 基座构建智能体

通过AI基座快速构建教学智能体，实现场景的模块化复用与动态适配，提升教学的交互性与智能性

多领域教学场景迁移应用实践

护理技能实训

涵盖静脉穿刺、生命体征监测等基础护理，模拟真实病房突发状况处理

孕产全周期模拟

从产前检查、产时突发情况到产后康复，进行全周期孕产情景模拟练习

中医智能诊断

模拟望闻问切四诊合参，结合体质辨识算法，生成个性化辨证论治方案

临床药学审核

基于真实处方库数据，训练药物配伍禁忌筛查、剂量计算与用药指导能力

公卫应急响应

模拟传染病流调、灾害医疗救援等突发公共卫生事件的统筹协调与处置

感谢！